



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Jl. Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283

Telp. (0274) 486188, 486733 Fax (0274) 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

Email: info@upnyk.ac.id. Homepage: <http://www.upnyk.ac.id>

CATATAN DAN TUGAS POINTER

Note : Tugas ada di halaman 4. Jika sudah paham tidak perlu membaca catatan.

CATATAN POINTER

1. Fungsi Pointer

Pointer merupakan variabel yang menyimpan data alamat. Pointer dapat mengganti nilai yang tersimpan di alamat yang ditunjuk.

2. Deklarasi

Pointer dideklarasikan dengan operator *. Contoh :

```
int *pointer1;
```

Tipe data pointer harus sama dengan tipe data variabel yang ditunjuk misal pointer1 mau menunjuk variabel int maka tipe data pointer1 harus int juga.

3. Assignment

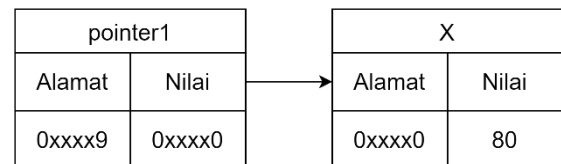
Ketika assign atau memberi nilai untuk pointer, maka pointer ditulis seperti variabel biasa tanpa operator *.

```
int *pointer1;  
int x = 80;  
  
pointer1 = &x;
```

Jadi pointer1 menunjuk alamat variabel x. Ingat variabel pointer berisi alamat.

Operator & menunjukan alamat yang digunakan untuk menyimpan variabel. Jadi &x adalah alamat dari variabel x.

Berikut ilustrasinya:



```
cout<<pointer1;  
  
//output 0xxxx0 (sesuai  
ilustrasi)
```

Output dari pointer1 adalah alamat yang ditunjuk.

4. Nilai yang ditunjuk pointer

Jika mau mengembalikan nilai dari alamat yang ditunjuk pointer.

```
int *pointer1;  
int x = 80;  
  
pointer1 = &x;  
cout<<*pointer1;  
  
//output = 80
```

Pointer juga bisa mengganti nilai alamat yang ditunjuk.

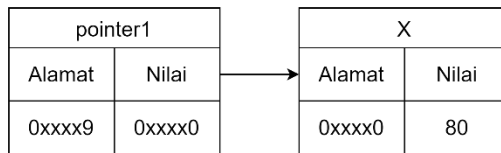
```
int *pointer1;  
int x = 80;  
pointer1 = &x;  
*pointer = 90;  
cout<<"x";
```

```
//output = 90
```

Intinya operator * pada pointer untuk output nilai dan mengganti nilai.

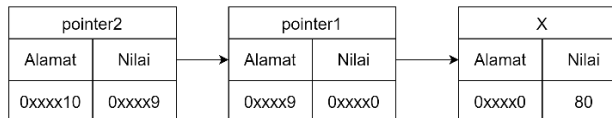
5. Pointer menunjuk pointer

Kembali ke ilustrasi ini.



Ternyata pointer1 juga memiliki alamat seperti variabel x. Karena pointer juga variabel.

Oleh karena itu bisa memakai pointer menunjuk pointer berikut ilustrasinya



Deklarasi pointer 2 dengan operator **

```
int **pointer2;  
pointer2 = &pointer1;
```

6. Operasi Pointer

Pointer ternyata bisa diberi operasi penambahan dan pengurangan. Kapan operasi digunakan? Biasanya operasi digunakan untuk khusus array.

Contoh :

```
int angka[] = {11,12,13,14,15};
```

Ilustrasi alamat array angka[5]

Index	0	1	2	3	4
Nilai	11	12	13	14	15
Alamat	0xxx0	0xxx1	0xxx2	0xxx3	0xxx4

Ternyata index 0 sampai 5 dari array angka[5] memiliki alamat yang berjejer / bersampingan.

Berikut deklarasi pointer untuk array.

```
pointer1 = angka;
```

atau

```
pointer1 = &angka[0];
```

Perhatikan source code berikut.

```
cout<<pointer1;  
cout<<&angka[0];
```

Memiliki output yang sama, yaitu 0xxx0.

```
cout<<*pointer1;  
cout<<angka[0];
```

Memiliki output yang sama, yaitu 11.

Lalu bagaimana kalau mau mengakses angka[1] dengan pointer1?

Dengan menggunakan pointer1 + 1

```
cout<<pointer1 + 1;  
cout<<&angka[1];
```

Menghasilkan output yang sama, yaitu 0xxx2

```
cout<<*(pointer1 + 1);  
cout<<angka[1];
```

Menghasilkan output yang sama, yaitu 12.

7. Array Char

Pointer bisa digunakan untuk tipe data char array untuk menyimpan sebuah teks.

Contoh :

```
const char *ptokoh = "Roronoa  
Zoro"
```

Lalu apa yang terjadi jika kita menggunakan penambahan pada ptokoh?

```
const char *ptokoh = "Roronoa  
Zoro"  
ptokoh ++;  
cout<<ptokoh;  
//output "oronoa Zoro"
```

Kalau +2 ?

```
const char *ptokoh = "Roronoa  
Zoro"  
ptokoh += 2;  
cout<<ptokoh;  
//output "ronoa Zoro"
```

Maka outputnya adalah "ronoa Zoro"

Silakan salin source code berikut kemudian run source code nya, pahami outputnya!

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    //contoh1
    int x = 80, *px;

    px = &x;

    cout<<"Contoh 1"<<endl<<endl;
    cout<<"Alamat variabel x : "<<&x<<endl;
    cout<<"Alamat yang ditunjuk px : "<<px<<endl;
    cout<<"Nilai x : "<<x<<endl;
    cout<<"Nilai yang ditunjuk px : "<<*px<<endl<<endl;

    //contoh2

    int genap[] = {2,4,6};
    int *tunjuk;

    tunjuk = genap; //atau tunjuk = &genap[0];

    cout<<"Contoh 2"<<endl<<endl;
    cout<<"Nilai array"<<endl;
    cout<<"Indeks 0 : "<<*tunjuk<<endl; //sama dengan genap[0]
    cout<<"Indeks 1 : "<<*(tunjuk+1)<<endl; //sama dengan genap[1]
    cout<<"Indeks 2 : "<<*(tunjuk+2)<<endl; //sama dengan genap[2]
    cout<<"Alamat array"<<endl;
    cout<<"Indeks 0 : "<<tunjuk<<endl; //sama dengan &genap[0]
    cout<<"Indeks 1 : "<<tunjuk+1<<endl; //sama dengan &genap[1]
    cout<<"Indeks 2 : "<<tunjuk+2<<endl<<endl; //sama dengan
&genap[2]

    //contoh3

    const char *pkata = "Makan Ikan";

    cout<<"Contoh 3"<<endl<<endl;
    cout<<"Sebelum plus 3 : "<<pkata<<endl;
    pkata+=3;
    cout<<"Sesudah plus 3 : "<<pkata<<endl;
}
```

TUGAS POINTER

1. Buat sebuah array bernama prima dan pointer tunjuk seperti yang dibawah

```
int prima[] = {2,3,5,7,11};  
int *tunjuk;
```

- Kemudian tampilkan semua anggota prima menggunakan pointer tunjuk (tidak langsung cout<<prima[1])
- Setelah itu Ganti semua anggota prima dengan dua dengan pointer tunjuk.
- Boleh menggunakan looping atau manual satu persatu.
- Tampilan bebas sesuai kreativitas kalian.
- Contoh output.

```
Nilai array prima  
2 3 5 7 11  
Semua diganti dua  
2 2 2 2 2
```

- Simpan file dengan format NIM_Nama_Kelas_TugasPointer1.cpp

2. Perhatikan source code berikut

```
struct dataMahasiswa{  
    int nim;  
    string nama;  
};  
dataMahasiswa *mahasiswa1;  
  
int main(){  
    mahasiswa1 = new dataMahasiswa();  
    mahasiswa1 -> nim = 123230001;  
    mahasiswa1 -> nama = "Bob"  
}
```

- Buatlah program yang sama tetapi nama struct diganti dengan dataBuku
 - Nama objek diganti buku1.
 - Di dalam struct terdapat atribut judul (string), dan harga (int).
 - Kemudian isi judul dan harga buku1 dan tampilkan judul dan harganya.
 - Tampilan bebas,
 - Simpan file dengan format NIM_Nama_Kelas_TugasPointer2.cpp
3. Kirim kedua file cpp di spada sampai tenggat yang ditentukan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui chat atau grup WA.